

Calculs chaîne d'énergie moteur

Valeurs constructeurs :

- $N_m = 1850 \text{ rpm} \Rightarrow \omega_m = 193,7 \text{ rad.s}^{-1}$ (en charge)
- $N_s = 70 \text{ rpm} \Rightarrow \omega_s = 7,33 \text{ rad.s}^{-1}$ "
- $R_{ste} = \frac{70}{1850} = 0,038$
- $r_{roue} = 0,1325 \text{ m}$
- $U_m = 24,0 \text{ V}$ "
- $I_m = 12,5 \text{ A}$
- $C_m @ 1850 \text{ rpm} = 0,834 \text{ N.m}$
- $C_{nominal} = 1,6 \text{ N.m}$

Calculs :

$$P_{elec} = U_m \cdot I_m = 24,0 \times 12,5 = 300 \text{ W}$$

$$P_{méca} = C_{nominal} \times \omega_m = 1,6 \times 193,7 = 309,9 \text{ W}$$

$$P_{méca \text{ sortie}} = C_m @ 1850 \text{ rpm} \times 193,7 = 161,5 \text{ W}$$

$$N_{chenille} = N_m \times R_{ste} = 1850 \times 0,038 = 70,3 \text{ rpm} = 7,36 \text{ rad.s}^{-1} (\omega_{chenille})$$

$$C_{roues} = 0,834 \times \frac{1}{0,038} = 21,9 \text{ N.m}$$

$$V_{avance} = \omega_{chenille} \times r_{roue} = 7,36 \times 0,1325 = 0,9 \text{ m.s}^{-1} = 3,51 \text{ km.h}^{-1}$$

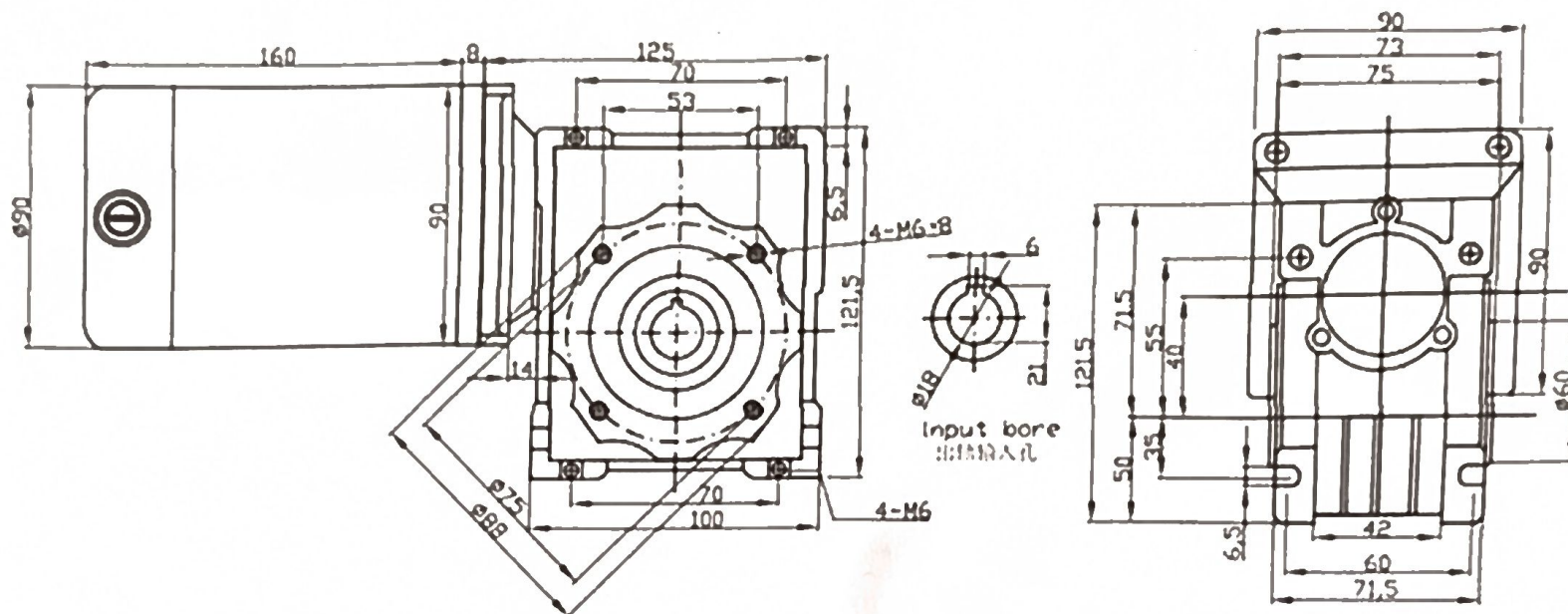
$$\eta_m = \frac{P_{méca \text{ sortie}}}{P_{méca}} = \frac{161,5}{309,9} = 0,52$$

Spécifications techniques $\Rightarrow$

Spécifications techniques détaillées

Ce moteur à engrenage DC 300W est conçu pour des applications exigeantes. Voici ses caractéristiques principales : - Puissance nominale : 300W - Tension d'alimentation : 12V ou 24V DC (commutable) - Courant nominal : 9A - Vitesse nominale : 1800 tr/min (à vide) - Couple nominal : 1,6 Nm - Type d'engrenage : Vis sans fin (Worm Gear) - Rapport de réduction : 1:40 (typique) - Matériau de l'engrenage : Acier trempé + bronze - Température de fonctionnement : -20°C à +80°C - Protection IP : IP54 (résistant à la poussière et aux projections d'eau) - Poids : 4,2 kg - Dimensions : 140 x 100 x 100 mm (L x l x H)

300W/NMRV-40#



电机特性表-List of Motor Characteristics

型号	电压	功率	空载参数		负载参数			电刷寿命	马达重量	备注
			转速	电流	载速	力矩	电流			
	V	W	RPM	A	RPM	kg. cm	A	H	KG	
5D300-12	12	300	2200	4	1850	7.8	17.5	2000	3.4	
5D300-24	24	300	2200	3	1850	8.5	12.5	2000	3.4	

减速机参数特性-Allowable Torque on Gearbox

型号	减速比		5	7.5	10	15	20	25	30	40	50	60	80	100
NRV40	输出轴转速	r/min	440	293	220	146	110	88	73	55	44	36	27	22
	力矩	N.m	5	6.02	8.7	13.1	15.7	18.9	26.2	31.5	40	40	40	40
		kgf. cm	51	61	89	133	160	192	267	400	400	400	400	400